INSTITUTO TÉCNICO COMERCIAL DE LUANDA
COORDENAÇÃO DO CURSO DE INFORMATICA DE GESTÃO

TEMA:

DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA WEB PARA A ÓPTICA VISÃO NÍTIDA

Protótipo de gestão de clientes, receitas, stock, vendas e marcações

HTML • CSS • PHP • MySQL

NOME: TAMARA ROQUE SERAPONZO
TURMA: CTI
CURSO : T.I.G
DISCIPLINA: P.T

DOCENTE

_____

Luanda, Outubro de 2026

ÍNDICE

1. INTRODUÇÃO 2
2. ESTUDO DE CASO 3
2.1 Apresentação da organização 3
2.2 Processos actuais 3
2.3 Perfis de utilizadores 3
2.4 Levantamento de requisitos 4
3. PROBLEMÁTICA 5
4. OBJECTIVOS 6
4.1 Objectivo geral 6
4.2 Objectivos específicos 6
5. PERGUNTA DE PESQUISA 7
5.1 Pergunta principal 7
5.2 Questões derivadas 7
6. ESTUDO DE COMPARAÇÃO 8
6.1 Comparação entre métodos de gestão 8
6.2 Comparação entre tecnologias 8
6.3 Síntese da comparação 9
7. TECNOLOGIAS A UTILIZAR 10
7.1 HTML 10
7.2 CSS 10
7.3 PHP 10
7.4 MySQL 10
7.5 Arquitectura do sistema 11
7.6 Ferramentas de apoio 11
8. PROTÓTIPO PROPOSTO 12
8.1 Mapa do site 12
8.2 Modelo de dados 12
8.3 Exemplo de criação das tabelas (SQL) 13
8.4 Exemplo de formulário (HTML) e de gravação (PHP) 13
8.5 Segurança 13
9. CONCLUSÃO 15
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 16

1. INTRODUÇÃO

A crescente digitalização dos serviços tem levado as pequenas e médias empresas a repensarem a forma como gerem os seus clientes, o seu stock e as suas vendas. Segundo Laudon e Laudon (2014), os sistemas de informação permitem às organizações recolher, armazenar e processar dados de modo a apoiar a tomada de decisão e a melhorar a eficiência operacional. Esta lógica aplica-se igualmente a negócios de menor dimensão, como as ópticas.

Uma óptica lida diariamente com informação variada e sensível: dados pessoais dos clientes, receitas oftalmológicas, medidas, armações, lentes, encomendas a laboratórios, pagamentos e marcações de consultas. Quando esta informação é registada em cadernos, fichas de papel ou ficheiros dispersos, aumenta o risco de erros, duplicações, perdas de dados e atrasos no atendimento.

O presente trabalho apresenta, sob a forma de protótipo, a proposta de desenvolvimento de um sistema web para a **Óptica Visão Nítida**, estabelecimento da cidade de Luanda, utilizando as tecnologias **HTML**, **CSS**, **PHP** e **MySQL**. O documento descreve o estudo de caso e o levantamento de requisitos, a problemática, os objectivos, a pergunta de pesquisa, um estudo comparativo de soluções e de tecnologias, bem como a arquitectura e o modelo de dados do protótipo proposto.

Do ponto de vista metodológico, o trabalho assenta numa pesquisa bibliográfica e num estudo de caso. A pesquisa bibliográfica baseia-se em obras de referência nas áreas da engenharia de software, das bases de dados e do desenvolvimento web (Gil, 2019; Lakatos & Marconi, 2017). O estudo de caso, por sua vez, permite analisar em profundidade uma situação concreta e delimitada (Yin, 2015).

O documento está organizado em nove capítulos: a introdução; o estudo de caso; a problemática; os objectivos; a pergunta de pesquisa; o estudo de comparação; as tecnologias a utilizar; o protótipo proposto; e a conclusão, seguida das referências bibliográficas.

2. ESTUDO DE CASO

2.1 Apresentação da organização

Para efeitos deste trabalho, considera-se uma óptica de pequena dimensão, designada **Óptica Visão Nítida**, localizada na cidade de Luanda. Bairro Vila Alice, construído para fundamentar o protótipo, e que pode ser adaptado.

A óptica vende armações, lentes graduadas, lentes de contacto e óculos de sol, e disponibiliza serviços de medição da vista e de ajuste de óculos. A equipa é composta por um gerente, dois atendentes e um optometrista.

2.2 Processos actuais

Na situação actual, os principais processos da Óptica Visão Nítida são realizados de forma manual ou semi-manual:

- **Registo de clientes:** feito em fichas de papel guardadas em arquivo físico, o que dificulta a pesquisa e o acompanhamento do historial.
- **Receitas e medidas:** anotadas manualmente, com risco de ilegibilidade e de extravio.
- **Controlo de stock:** realizado num caderno ou numa folha de cálculo, sem alertas de stock mínimo.
- **Vendas e pagamentos:** emitidos através de recibos manuscritos, sem consolidação automática dos valores.
- **Marcações:** registadas numa agenda de papel ou por chamada telefónica, com sobreposição ocasional de horários.
- **Encomendas ao laboratório:** comunicadas por telefone ou mensagem, sem registo estruturado do estado de cada pedido.

2.3 Perfis de utilizadores

Quadro 1 – Perfis de utilizadores do sistema

Perfil	Descrição	Principais acções
Administrador (gerente)	Responsável pela gestão geral do sistema.	Gerir utilizadores, produtos, preços, relatórios e configurações.
Atendente	Responsável pelo atendimento e pelas vendas.	Registar clientes, efectuar vendas, gerir marcações e encomendas.
Optometrista	Responsável pelos exames visuais.	Registar e consultar receitas e historial clínico dos clientes.
Cliente (visitante)	Utilizador da área pública do site.	Consultar o catálogo, ver informações da óptica e solicitar marcações.

Fonte: elaboração própria.

2.4 Levantamento de requisitos

O levantamento de requisitos baseou-se na análise dos processos actuais e das necessidades de cada perfil de utilizador da Óptica Visão Nítida. Os requisitos descrevem o que o sistema deve fazer (funcionais) e as qualidades que deve apresentar (não funcionais) (Sommerville, 2011). O Quadro 2 apresenta o resumo.

Quadro 2 – Resumo dos requisitos do sistema

Código	Requisito	Descrição resumida
Requisitos funcionais		
RF01	Autenticação	Acesso por utilizador e palavra-passe, com perfis diferenciados.
RF02	Gestão de clientes	Cadastrar, consultar, editar e eliminar clientes.
RF03	Gestão de receitas	Registar medidas e receitas, mantendo o historial.
RF04	Produtos e stock	Controlar quantidades e alertar o stock mínimo.
RF05	Marcação de consultas	Agendar, reagendar e cancelar, sem sobreposição de horários.
RF06	Vendas	Registar vendas, calcular totais e emitir comprovativo.
RF07	Encomendas ao laboratório	Registar encomendas e acompanhar o respectivo estado.
RF08	Relatórios	Gerar relatórios de vendas, stock e atendimentos.
Requisitos não funcionais		
RNF01	Segurança	Protecção das palavras-passe e dos dados; controlo de acesso por perfil.
RNF02	Usabilidade	Interface simples e intuitiva, que reduza o tempo de formação.
RNF03	Responsividade	Adaptação a computadores, tablets e telemóveis.
RNF04	Desempenho e fiabilidade	Resposta rápida e cópias de segurança periódicas da base de dados.
RNF05	Manutenibilidade	Código organizado e documentado, facilitando futuras evoluções.

Fonte: elaboração própria.

3. PROBLEMÁTICA

A Óptica Visão Nítida lida diariamente com informação clínica (receitas e medidas), comercial (vendas e preços) e logística (stock e encomendas ao laboratório). Na situação actual, estes registos são feitos em papel e em cadernos, sem integração entre si, pelo que a óptica perde capacidade de resposta e de controlo. Segundo Laudon e Laudon (2014), a ausência de sistemas de informação adequados limita a capacidade das empresas de acompanhar as suas operações e de decidir com base em dados fiáveis.

Na Óptica Visão Nítida, identificam-se os seguintes problemas:

- Dificuldade em localizar rapidamente a ficha e o historial de receitas de um cliente da óptica.
- Risco de erros de transcrição das medidas e de perda de receitas em papel.
- Falta de controlo rigoroso do stock de armações, lentes e acessórios, originando ruturas ou acumulação desnecessária de produtos.
- Inexistência de relatórios que permitam avaliar as vendas e os atendimentos.
- Marcações de consultas sujeitas a conflitos de horário e sem lembretes aos clientes.
- Encomendas ao laboratório sem registo estruturado do estado de cada pedido.
- Ausência de presença digital: o catálogo e as informações da óptica não estão disponíveis online.
- Fragilidade na protecção dos dados pessoais e clínicos dos clientes, uma vez que as fichas em papel ficam expostas a acessos indevidos.

Perante este cenário, coloca-se o problema central deste trabalho: **a falta de um sistema web integrado na Óptica Visão Nítida dificulta a gestão eficiente dos seus processos e limita a qualidade do atendimento prestado aos clientes.**

4. OBJECTIVOS

4.1 Objectivo geral

Desenvolver um sistema web para a Óptica Visão Nítida, utilizando HTML, CSS, PHP e MySQL, de modo a informatizar e integrar a gestão de clientes, receitas, stock, vendas e marcações.

4.2 Objectivos específicos

1. Analisar os processos actuais de gestão da Óptica Visão Nítida e identificar as suas principais limitações.
2. Levantar e documentar os requisitos funcionais e não funcionais do sistema web da Óptica Visão Nítida.
3. Comparar a gestão manual, a gestão em folhas de cálculo e a gestão através de um sistema web, como solução para a Óptica Visão Nítida.
4. Justificar a escolha das tecnologias HTML, CSS, PHP e MySQL para o desenvolvimento do sistema web da óptica.
5. Projectar a arquitectura, o mapa de páginas e o modelo de dados do sistema web da Óptica Visão Nítida.
6. Propor mecanismos de segurança para a protecção dos dados pessoais e clínicos dos clientes da Óptica Visão Nítida.

5. PERGUNTA DE PESQUISA

5.1 Pergunta principal

De que forma o desenvolvimento de um sistema web para a Óptica Visão Nítida, baseado em HTML, CSS, PHP e MySQL, pode melhorar a gestão de clientes, receitas, stock, vendas e marcações?

6. ESTUDO DE COMPARAÇÃO

Este capítulo compara, em primeiro lugar, as formas possíveis de gerir a Óptica Visão Nítida e, em segundo lugar, as tecnologias candidatas ao desenvolvimento do sistema. A análise é qualitativa e tem por base os requisitos definidos no capítulo 2.

6.1 Comparação entre métodos de gestão

Quadro 3 – Gestão manual, folhas de cálculo e sistema web

Critério	Gestão manual (papel)	Folha de cálculo	Sistema web (proposto)
Organização dos dados	Dispersa, em vários suportes físicos.	Razoável, mas em ficheiros separados.	Centralizada numa base de dados relacional.
Pesquisa de informação	Lenta e dependente de arquivo físico.	Possível por filtros, com limitações.	Rápida, através de consultas à base de dados.
Risco de erro e duplicação	Elevado.	Médio.	Reduzido, com validações e chaves únicas.
Segurança e controlo de acesso	Fraco.	Limitado.	Por perfis e com autenticação.
Acesso remoto	Inexistente.	Depende de partilha do ficheiro.	Possível através de qualquer navegador.
Relatórios	Elaborados manualmente.	Possíveis, com esforço manual.	Gerados automaticamente.
Integração entre processos	Inexistente.	Fraca.	Elevada (clientes, receitas, vendas e stock).
Custo inicial	Baixo.	Baixo.	Médio (desenvolvimento e alojamento).
Escalabilidade	Muito limitada.	Limitada.	Elevada.

Fonte: elaboração própria, com base em Laudon e Laudon (2014) e Elmasri e Navathe (2011).

Verifica-se que o sistema web apresenta vantagens claras para a Óptica Visão Nítida em organização, segurança, integração e capacidade de crescimento. O custo inicial é superior, mas tende a ser compensado pela redução de erros, pela poupança de tempo e pela melhoria do controlo do negócio.

6.2 Comparação entre tecnologias

Existem várias combinações de tecnologias capazes de suportar um sistema web deste género. O quadro seguinte compara três delas, tendo em conta critérios relevantes para um projecto académico de pequena dimensão.

Quadro 4 – Comparação entre combinações tecnológicas

Critério	PHP + MySQL (escolhida)	Node.js + MongoDB	Python (Django) + PostgreSQL
Curva de aprendizagem	Suave; sintaxe acessível a iniciantes.	Moderada; exige domínio de JavaScript assíncrono.	Moderada; exige conhecimento do framework.
Adequação a dados relacionais	Muito boa (MySQL é relacional).	Menor; modelo orientado a documentos.	Muito boa (PostgreSQL é relacional).
Alojamento e implementação	Amplamente suportado em alojamentos partilhados.	Normalmente exige servidor dedicado ou VPS.	Normalmente exige configuração mais avançada.
Ambiente de desenvolvimento local	Simples, por exemplo com XAMPP.	Simples, com instalação de várias ferramentas.	Moderado.
Documentação e comunidade	Extensa.	Extensa.	Extensa.
Adequação ao âmbito do trabalho	Muito elevada.	Média.	Média a elevada.

Fonte: elaboração própria, com base na documentação oficial do PHP, do MySQL e na literatura consultada.

6.3 Síntese da comparação

A combinação PHP e MySQL é a mais adequada ao âmbito deste trabalho. Os dados da Óptica Visão Nítida, como clientes, receitas, produtos e vendas, são fortemente relacionados entre si, o que favorece o uso de uma base de dados relacional (Date, 2004; Elmasri & Navathe, 2011). Acresce que o PHP é uma linguagem de ampla utilização no desenvolvimento web, com documentação oficial extensa e grande disponibilidade de alojamento (PHP Documentation Group, 2024), o que facilita tanto o desenvolvimento como a futura implementação do sistema.

7. TECNOLOGIAS A UTILIZAR

O sistema web da Óptica Visão Nítida será desenvolvido com quatro tecnologias principais: HTML e CSS para a camada de apresentação, PHP para a lógica de negócio e MySQL para o armazenamento dos dados.

7.1 HTML

O HTML (HyperText Markup Language) é a linguagem de marcação utilizada para estruturar o conteúdo das páginas web, como títulos, parágrafos, formulários, tabelas e ligações (Duckett, 2011). No protótipo, será usado para construir as páginas públicas (início, catálogo e marcação) e as páginas internas de gestão, com recurso a formulários para a introdução de dados. A utilização de elementos semânticos melhora a organização do código e a acessibilidade (MDN Web Docs, 2024).

7.2 CSS

O CSS (Cascading Style Sheets) define a apresentação visual dos elementos HTML, incluindo cores, tipografia, espaçamentos e disposição dos componentes (Duckett, 2011). No sistema, será usado para criar uma identidade visual coerente e uma interface limpa. Será aplicado o conceito de design responsivo, de modo a que as páginas se adaptem a diferentes tamanhos de ecrã (Marcotte, 2011), recorrendo a ferramentas como Flexbox, Grid e media queries.

7.3 PHP

O PHP é uma linguagem de programação do lado do servidor, vocacionada para o desenvolvimento web e com integração nativa com bases de dados (PHP Documentation Group, 2024). No sistema, será responsável por processar os formulários, validar dados, gerir sessões de utilizador, aplicar regras de negócio (por exemplo, abater o stock após uma venda) e comunicar com a base de dados. Para o acesso aos dados, será utilizada a extensão PDO com instruções preparadas, que contribui para a prevenção de ataques de injecção de SQL (Welling & Thomson, 2016).

7.4 MySQL

O MySQL é um sistema de gestão de bases de dados relacionais que utiliza a linguagem SQL para definir, consultar e manipular dados (Oracle Corporation, 2024). Será utilizado para guardar a informação sobre utilizadores, clientes, receitas, produtos, vendas, marcações e encomendas. O modelo relacional, com tabelas ligadas por chaves primárias e estrangeiras, garante a integridade e a consistência dos dados (Elmasri & Navathe, 2011).

7.5 Arquitectura do sistema

O sistema segue uma arquitectura em três camadas, que separa a apresentação, a lógica e os dados. Esta separação facilita a manutenção e a evolução do projecto (Sommerville, 2011).

Quadro 5 – Arquitectura em três camadas

Camada	Tecnologia	Responsabilidade
Apresentação	HTML e CSS	Mostrar a interface ao utilizador e recolher os dados através de formulários.
Lógica de negócio	PHP (servidor Apache)	Validar dados, controlar sessões e permissões, aplicar regras e comunicar com a base de dados.
Dados	MySQL	Armazenar, consultar e proteger a informação do sistema.

Fonte: elaboração própria.

7.6 Ferramentas de apoio

- **XAMPP:** pacote que reúne servidor Apache, PHP e MySQL/MariaDB, permitindo simular um servidor web no computador durante o desenvolvimento.
- **phpMyAdmin:** interface gráfica para criar e administrar a base de dados.
- **Visual Studio Code:** editor de código para escrever HTML, CSS e PHP.
- **Git:** sistema de controlo de versões, para registar a evolução do código.

8. PROTÓTIPO PROPOSTO

8.1 Mapa do site

O sistema divide-se numa área pública, acessível a qualquer visitante, e numa área restrita, protegida por autenticação.

Quadro 6 – Páginas do sistema

Página	Acesso	Função
index.php	Público	Página inicial com apresentação da óptica, serviços e contactos.
catalogo.php	Público	Apresentação de armações, lentes e acessórios disponíveis.
marcacao.php	Público	Formulário para pedido de marcação de consulta.
login.php	Público	Autenticação de funcionários.
dashboard.php	Restrito	Painel com resumo de vendas, marcações do dia e alertas de stock.
clientes.php	Restrito	Cadastro, pesquisa e edição de clientes.
receitas.php	Restrito	Registo e consulta de receitas e medidas.
produtos.php	Restrito	Gestão de produtos e de stock.
vendas.php	Restrito	Registo de vendas e emissão de comprovativo.
encomendas.php	Restrito	Controlo de encomendas ao laboratório.
relatorios.php	Administrador	Relatórios de vendas, stock e atendimentos.

Fonte: elaboração própria.

8.2 Modelo de dados

A base de dados do sistema, designada **otica**, será composta pelas tabelas apresentadas no quadro seguinte. As relações entre tabelas serão estabelecidas por chaves estrangeiras.

Quadro 7 – Tabelas da base de dados

Tabela	Principais campos	Relações
utilizador	id_utilizador, nome, email, palavra_passe, perfil	–
cliente	id_cliente, nome, telefone, email, data_nascimento, endereço	1 cliente tem N receitas, vendas e consultas
receita	id_receita, id_cliente, medidas dos olhos, data_receita, observações	Pertence a 1 cliente
produto	id_produto, descrição, categoria, preço, quantidade, stock_mínimo	1 produto pode constar em N itens de venda
venda	id_venda, id_cliente, id_utilizador, data_venda, total, forma_pagamento	Pertence a 1 cliente; tem N itens
item_venda	id_item, id_venda, id_produto, quantidade, preço_unitário	Liga venda e produto
consulta	id_consulta, id_cliente, data_hora, estado	Pertence a 1 cliente
encomenda	id_encomenda, id_venda, laboratório, data_pedido, estado	Ligada a 1 venda

Fonte: elaboração própria.

8.3 Exemplo de criação das tabelas (SQL)

O excerto seguinte ilustra a criação das tabelas cliente e receita em MySQL.

```
CREATE DATABASE otica CHARACTER SET utf8mb4;
USE otica;

CREATE TABLE cliente (
  id_cliente      INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  nome            VARCHAR(100) NOT NULL,
  telefone        VARCHAR(20),
  email           VARCHAR(100),
  data_nascimento DATE,
  criado_em       TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

CREATE TABLE receita (
  id_receita        INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  id_cliente        INT NOT NULL,
  olho_direito_esf  DECIMAL(4,2),
  olho_esquerdo_esf DECIMAL(4,2),
  data_receita      DATE NOT NULL,
  FOREIGN KEY (id_cliente) REFERENCES cliente(id_cliente)
);
```

8.4 Exemplo de formulário (HTML) e de gravação (PHP)

O formulário HTML recolhe os dados do cliente e envia-os para um ficheiro PHP, que os grava na base de dados através de uma instrução preparada.

```
<!-- clientes.html -->
<form action="guardar_cliente.php" method="post">
  <label for="nome">Nome</label>
  <input type="text" id="nome" name="nome" required>
  <label for="telefone">Telefone</label>
  <input type="tel" id="telefone" name="telefone">
  <button type="submit">Guardar</button>
</form>
```

```
<?php
// guardar_cliente.php
$pdo = new PDO('mysql:host=localhost;dbname=otica;charset=utf8mb4',
               'utilizador', 'palavra_passe');
$pdo->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);

$stmt = $pdo->prepare('INSERT INTO cliente (nome, telefone) VALUES (?, ?)');
$stmt->execute([$_POST['nome'], $_POST['telefone']]);

header('Location: clientes.php');
```

8.5 Segurança

Dado que o sistema da Óptica Visão Nítida trata dados pessoais e clínicos, a segurança deve ser considerada desde o início do projecto. Com base nas recomendações da OWASP Foundation (2021), propõem-se as seguintes medidas:

- Guardar as palavras-passe cifradas, através das funções password_hash() e password_verify() do PHP.
- Utilizar instruções preparadas (PDO) em todas as consultas, para prevenir a injecção de SQL.

- Validar e filtrar os dados recebidos nos formulários, e escapar os dados apresentados no ecrã, para prevenir ataques XSS.
- Controlar o acesso às páginas restritas através de sessões e de perfis de utilizador.
- Utilizar HTTPS na versão final do sistema.
- Efectuar cópias de segurança periódicas da base de dados.

9. CONCLUSÃO

O presente trabalho propôs o desenvolvimento de um sistema web para a Óptica Visão Nítida, apresentado sob a forma de protótipo. A análise do caso em estudo mostrou que a gestão manual dos processos, baseada em papel e em registos dispersos, dificulta a pesquisa de informação, aumenta o risco de erros e limita o controlo do stock, das vendas e das marcações.

O estudo de comparação evidenciou que um sistema web oferece vantagens claras face à gestão manual e às folhas de cálculo, nomeadamente na centralização dos dados, na segurança, na integração dos processos e na produção de relatórios. Em relação às tecnologias, a combinação de HTML, CSS, PHP e MySQL revelou-se adequada, devido à natureza relacional dos dados, à facilidade de aprendizagem e à ampla disponibilidade de documentação e de alojamento.

Respondendo à pergunta de pesquisa, conclui-se que o desenvolvimento de um sistema web com estas tecnologias pode melhorar a gestão da Óptica Visão Nítida, desde que sejam respeitados os requisitos levantados e aplicadas boas práticas de segurança. Deste modo, considera-se cumprido o objectivo de desenvolver um sistema web para a Óptica Visão Nítida, através da definição dos requisitos, da arquitectura, do modelo de dados e das medidas de segurança. Como trabalho futuro, sugere-se a implementação completa do sistema, a realização de testes com utilizadores reais, a integração de lembretes automáticos de marcação e a possibilidade de pagamentos online.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Date, C. J. (2004). *Introdução a sistemas de bancos de dados* (8.ª ed.). Elsevier.

Duckett, J. (2011). *HTML and CSS: Design and build websites*. John Wiley & Sons.

Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2011). *Sistemas de banco de dados* (6.ª ed.). Pearson.

Gil, A. C. (2019). *Métodos e técnicas de pesquisa social* (7.ª ed.). Atlas.

Lakatos, E. M., & Marconi, M. A. (2017). *Fundamentos de metodologia científica* (8.ª ed.). Atlas.

Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2014). *Sistemas de informação gerenciais* (11.ª ed.). Pearson.

Marcotte, E. (2011). *Responsive web design*. A Book Apart.

MDN Web Docs. (2024). *HTML: HyperText Markup Language*. Mozilla. https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/HTML

Oracle Corporation. (2024). *MySQL reference manual*. https://dev.mysql.com/doc/

OWASP Foundation. (2021). *OWASP Top 10: The ten most critical web application security risks*. https://owasp.org/www-project-top-ten/

PHP Documentation Group. (2024). *PHP manual*. https://www.php.net/manual/pt_BR/

Sommerville, I. (2011). *Engenharia de software* (9.ª ed.). Pearson.

Welling, L., & Thomson, L. (2016). *PHP and MySQL web development* (5th ed.). Addison-Wesley.

Yin, R. K. (2015). *Estudo de caso: Planejamento e métodos* (5.ª ed.). Bookman.